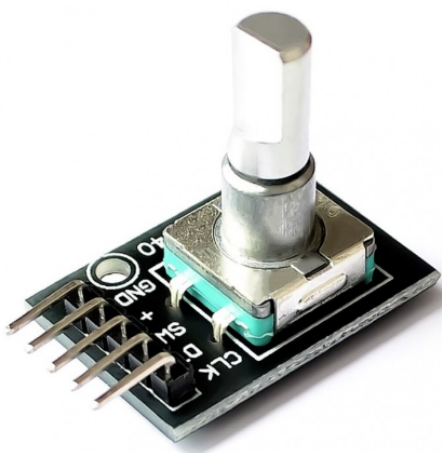


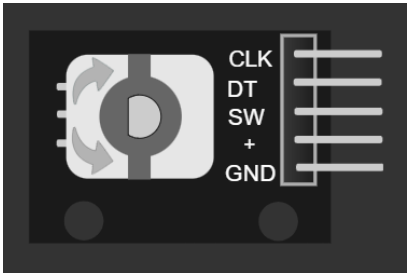
ENCODER ROTATIVO

Un codificador rotatorio, también llamado codificador del eje o generador de pulsos, suele ser un dispositivo electromecánico usado para convertir la posición angular de un eje a un código digital, lo que lo convierte en una clase de transductor. Estos dispositivos se utilizan en robótica, en lentes fotográficos de última generación, en dispositivos de entrada de ordenador (tales como el ratón y el trackball), y en plataformas de radar rotatorias. Hay dos tipos principales: **absoluto** e **incremental (relativo)**.

Componente

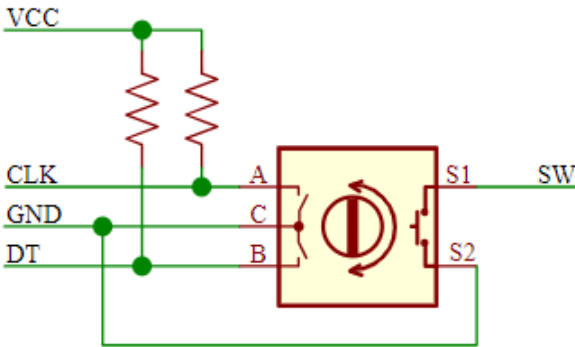


Simulador (ky-040)



Nombre	Descripción
CLK	PIN A
DT	PIN B
SW	Botón. Normalmente abierto, cortocircuitado a GND al pulsar. Se acciona al presionar sobre el eje de la perilla
VCC	Voltaje
GND	Tierra

Diagrama



Observaciones

NO ES UN POTENSIOMETRO

SE PUEDE GIRAR INDEFINIDAMENTE

CON CADA MOVIMIENTO SE PUEDE APRECIAR UN PEQUEÑO SONIDO

AL GIRAR PRODUCE SEÑALES DIGITALES

LOS NIVELES SIEMPRE ESTÁN EN ALTO Y PASAN A BAJO AL ESTÁR EN CONTACTO

TRAER RESISTENCIAS DE PULL UP (2 O 3) (CLK, DT) Ó (SW, CLK, DT) RESPECTIVAMENTE

INTERACCIÓN EN SIMULADOR

El encoder del simulador ofrece dos formas de interacción:

Rotación: puede girar la perilla haciendo clic en las flechas. La flecha superior lo gira un paso en el sentido de las agujas del reloj y la flecha inferior lo gira un paso en el sentido contrario a las agujas del reloj. Girar la perilla producirá señales digitales en los pines DT y CLK, como se explica a continuación.

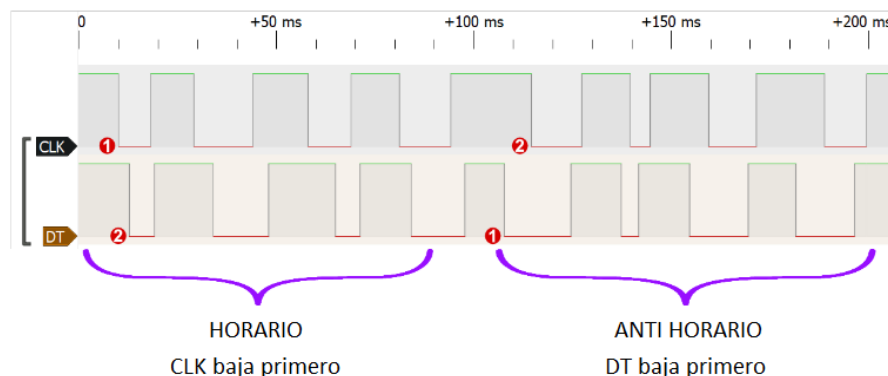
Botón: haga clic en la perilla para presionar el botón. Mientras está presionado, el botón conecta el pin SW con el pin GND.

Cada vez que el usuario gira la perilla, produce una señal BAJA en los pines DT y CLK:

Al girar en el sentido de las agujas del reloj, el pin CLK baja primero y luego el pin DT también baja. Girar en sentido contrario a las agujas del reloj hace que el pin DT baje primero y luego el pin CLK baje. Ambos pines volverán a estar altos en unos pocos milisegundos. El siguiente diagrama ilustra esto:

- **Si clk pasa a FALSE primero: Sentido horario**
- **Si DT pasa a FALSE primero: Sentido ANTI horario**

<https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-ky-040>



EJEMPLO

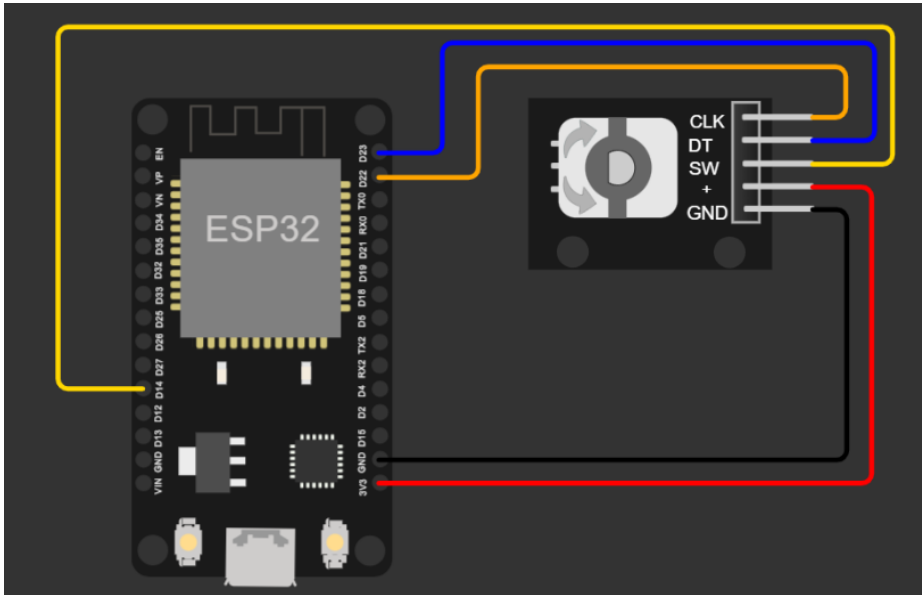
```
from machine import Pin
from time import sleep

clk=Pin(22, Pin.IN)
dt=Pin(23, Pin.IN)
sw=Pin(14, Pin.IN, Pin.PULL_UP)

last_clk = 0
last_dt = 0
last_value = 0
valor=True # POR DEFECTO SIEMPRE ESTÁ EN ALTO DEBIDO A LAS RESISTENCIAS DE
```

[illegible]

MONTAJE



Absoluto

Produce un código digital único para cada ángulo distinto del eje.

Se corta un patrón complejo en una hoja de metal y se pone en un disco aislador, que está fijado al eje. También se coloca una fila de contactos deslizantes a lo largo del radio del disco. Mientras que el disco rota con el eje, algunos de los contactos tocan el metal, mientras que otros caen en los huecos donde se ha cortado el metal. La hoja de metal está conectada con una fuente de corriente eléctrica, y cada contacto está conectado con un sensor eléctrico separado. Se diseña el patrón de metal de tal forma que

cada posición posible del eje cree un código binario único en el cual algunos de los contactos esté conectado con la fuente de corriente (es decir encendido) y otros no (apagados).

Generalmente, si hay n contactos, el número de posiciones distintas del eje es 2^n . En este ejemplo, n es 3, así que hay 2^3 , es decir, 8 posiciones.

CÓDIGO DE GRAY

Sector	Contacto 1	Contacto 2	Contacto 3	Ángulo
1	OFF	OFF	OFF	0° - 45°
2	OFF	OFF	ON	45° - 90°
3	OFF	ON	ON	90° - 135°
4	OFF	ON	OFF	135° - 180°
5	ON	ON	OFF	180° - 225°
6	ON	ON	ON	225° - 270°
7	ON	OFF	ON	270° - 315°
8	ON	OFF	OFF	315° - 360°

Relativo - Incremental

El codificador rotatorio relativo (también llamado codificador incremental) se utiliza cuando los métodos de codificación absolutos sean demasiado incómodos (debido al tamaño del disco modelado). Este método también utiliza un disco unido al eje, pero este disco es mucho más pequeño marcado con una gran cantidad de líneas de la parte radial como los radios de una rueda. El interruptor óptico, parecido a un fotodiodo, genera un pulso eléctrico cada vez que una de las líneas pase a través de su campo visual. Un circuito de control electrónico cuenta los pulsos para determinar el ángulo con el cual el eje da vuelta.

Se agrega un sensor si se requiere medir la posición absoluta del eje

Este sistema, en su forma más simple, no puede medir el ángulo absoluto

del eje. Puede medir solamente el cambio en ángulo concerniente a cierto dato arbitrario, tal como posición del eje cuando la energía fue encendida. Esta incertidumbre no es un problema para los dispositivos de entrada de la computadora tales como el **mouse**. **Cuando la posición absoluta debe ser sabida, un segundo sensor puede ser agregado que detecta que el eje pasa por su posición cero.**

Se agregan sensores para determinar la dirección de giro.

El segundo problema de este sistema es que no puede decir qué dirección está rotando el eje. Para superar este problema, el sensor óptico se debe aumentar a dos sensores colocados en ángulos diversos alrededor del eje. La dirección de rotación se puede deducir en orden en la cual los dos sensores detecten cada línea radial. Este tipo de codificador se conoce como codificador de la cuadratura.